Análisis comparativo de GoToGym Prime frente al benchmarking funcional de e-commerce de ropa deportiva: brechas, defectos verificados y oportunidades de mejora

[Nombre Apellido del Autor/a 1][1], [Nombre Apellido del Autor/a 2][2]
[1] *[Departamento, Institución, Ciudad, País]* · [2] *[Departamento, Institución, Ciudad, País]*
Autor/a de correspondencia: [correo electrónico] · *Documento técnico-científico complementario al Manuscrito 1*
Versión del sistema analizada: commit 7d241e1 (2 de octubre de 2026) · *Fecha del análisis: 04/10/2026*

Resumen

Contexto: el Manuscrito 1 presentó un benchmarking funcional de 21 plataformas y marcas, del que se derivaron 14 patrones funcionales y 21 requisitos candidatos para un e-commerce de ropa deportiva con panel administrativo y panel de influencers/afiliados. **Objetivo:** contrastar ese conjunto de evidencias con el sistema GoToGym Prime (monolito Django) para determinar su grado de cobertura, verificar su comportamiento en los flujos críticos e identificar oportunidades de mejora. **Método:** inspección estática del código (modelos, servicios, vistas y pruebas), codificación de cada requisito y patrón como Implementado, Parcial o No implementado, ejecución de la suite de pruebas del proyecto en un entorno aislado y reproducción controlada de los defectos sospechados. **Resultados:** de los 21 requisitos candidatos, 7 están implementados, 11 parcialmente y 3 no lo están; de los 14 patrones, 7 están implementados, 4 parcialmente, 2 no lo están y 1 no es aplicable por una decisión de diseño propia. La suite de 807 pruebas pasa sin fallos, pero se reprodujeron tres defectos en rutas no cubiertas por ellas: el stock no se repone al cancelar o devolver un pedido, una comisión revertida puede pagarse si ya estaba incluida en una solicitud de retiro, y los totales del afiliado siguen contando pedidos cancelados. Se proponen 18 oportunidades de mejora priorizadas por impacto y esfuerzo, cada una vinculada a la evidencia del benchmarking. **Conclusiones:** el sistema cubre el núcleo administrativo y de atribución por código; sus principales brechas son de integridad financiera del ciclo de comisión, de configurabilidad de reglas (retención, ventana de atribución, comisión por categoría) y de funciones específicas de influencers. Dado que el sistema se diseñó con conocimiento del benchmarking, la conformidad observada no constituye una validación independiente.

Palabras clave: análisis de brechas; comercio electrónico; marketing de afiliación; gestión de comisiones; calidad de software; ingeniería de requisitos; Django.

1. Introducción

El Manuscrito 1 de esta serie (en adelante, M1) caracterizó, mediante un benchmarking documental, las funcionalidades de gestión administrativa y de gestión de influencers/afiliados presentes en comercios electrónicos de ropa deportiva y funcional, plataformas generalistas y herramientas de afiliación. M1 distinguió cuatro niveles —funcionalidades observadas, patrones, requisitos candidatos y decisiones de diseño— y advirtió que la presencia de una funcionalidad en el mercado no demuestra su necesidad universal. Este segundo documento aplica ese material a un sistema concreto, GoToGym Prime, la tienda en línea de la marca GoToGym Sportswear as a Service.

La comparación de un sistema con un conjunto de requisitos derivados del mercado es una forma habitual de análisis de brechas en ingeniería de requisitos (Nuseibeh & Easterbrook, 2000; Sommerville, 2016) y exige que los requisitos sean verificables y trazables (ISO/IEC/IEEE, 2018; Wiegers & Beatty, 2013). Además, en los sistemas de información la calidad percibida depende de la calidad del sistema, de la información y del servicio (DeLone & McLean, 2003), por lo que el análisis no se limita a la presencia de funciones, sino que verifica su comportamiento en los flujos críticos.

Objetivo general. Comparar las evidencias y los resultados de M1 con GoToGym Prime para determinar su cobertura funcional, verificar sus flujos críticos e identificar oportunidades de mejora.

Preguntas de investigación. PI-A: ¿qué proporción de los 21 requisitos candidatos y de los 14 patrones de M1 cubre el sistema? PI-B: ¿qué defectos o riesgos presentan los flujos críticos de inventario, pedidos y

comisiones? PI-C: ¿qué decisiones de diseño de M1 adoptó el sistema y cuáles divergen de la evidencia? PI-D: ¿qué oportunidades de mejora se derivan, y con qué prioridad?

2. Metodología

2.1. Objeto de análisis

Se analizó el repositorio público gotogymsaas/GoToGtymPrime (gotogymsaas, 2026), en el commit 7d241e1 del 2 de octubre de 2026 (774 archivos). Es un monolito Django 5.2 con las aplicaciones *accounts*, *products*, *inventory*, *carrito*, *tienda*, *orders*, *payments*, *shipping*, *blog*, *contabilidad*, *influencer*, *administracion* y *analitica*, e integraciones con Mercado Pago, Alegra y HubSpot. La base de datos es PostgreSQL en producción y SQLite en desarrollo y pruebas.

2.2. Procedimiento

- **Inspección estática.** Se leyeron los modelos y servicios de las aplicaciones relevantes (*products*, *inventory*, *orders*, *payments*, *accounts*, *influencer*, *administracion*), las rutas del panel y las métricas. No se ejecutó el sistema desplegado.
- **Codificación.** Cada uno de los 21 requisitos candidatos y de los 14 patrones de M1 se codificó como **Implementado** (el código cubre todo el criterio del requisito), **Parcial** (cubre una parte, o lo cubre con un defecto o limitación señalada) o **No implementado** (no se halló código que lo cubra). Los patrones que describen una decisión propia del sistema se codificaron como **No aplica**.
- **Verificación dinámica.** En un entorno virtual aislado se instalaron las dependencias del proyecto y se ejecutó la suite completa con la configuración de pruebas del repositorio. Para cada defecto sospechado se escribió una prueba de reproducción temporal sobre el código real, que se eliminó después sin modificar el repositorio.
- **Severidad.** Alta: pérdida o pago indebido de dinero, o inconsistencia de inventario que afecta la venta. Media: información incorrecta o consumo indebido de un recurso sin pérdida directa. Baja: deuda documental o de mantenimiento.
- **Priorización.** Cada oportunidad se valoró de forma cualitativa en impacto (Alto, Medio, Bajo) y esfuerzo (Bajo, Medio, Alto), con la evidencia de M1 que la respalda.

2.3. Alcance y trazabilidad

Los códigos E01–E78 remiten al registro de evidencias de M1. Los hallazgos del sistema se identifican como H1–H8 y las oportunidades como O1–O18. Las referencias a código se expresan como archivo y función. El análisis cubre funcionalidad y corrección lógica; no cubre el rendimiento, la seguridad de infraestructura ni la experiencia de usuario.

3. Resultados

3.1. Cobertura de los requisitos candidatos (PI-A)

De los 21 requisitos candidatos de M1, 7 están implementados (5 administrativos y 2 de afiliación), 11 parcialmente (4 administrativos y 7 de afiliación) y 3 no están implementados (todos de afiliación). El detalle se presenta en la Tabla 1 y la Figura 1.

Tabla 1. Cobertura de los requisitos candidatos de M1 en GoToGym Prime.

ID	Requisito candidato (M1)	Estado	Evidencia en el código
RF-A01	Productos con variantes (talla, color) y SKU, precio e imagen por variante	Implementado	products/models.py: ProductVariant (sku, size, color, price_override, discount_price); ProductMedia.variant
RF-A02	Categorías o colecciones usables como ámbito de promoción y comisión	Parcial	Existen ProductCategory y ProductTag, pero Coupon y la comisión no se asocian a categoría o producto; no hay colecciones
RF-A03	Inventario por variante con ajustes trazables (usuario, fecha, motivo)	Implementado	inventory/models.py: Inventory e InventoryAdjustment (kardex con created_by, reason, delta); sin ubicaciones
RF-A04	Ciclo de vida del pedido: estados, preparación, envío, cancelación, devolución, reembolso, notas	Parcial	orders/services.py y payments/services.py cubren estados, reembolso y nota interna; cancelar o devolver no repone stock (H1)
RF-A05	Clientes, cuentas y grupos o segmentos	Implementado	accounts/models.py: User, CustomerAddress, CustomerSegment
RF-A06	Precios de oferta, descuentos automáticos y cupones con condiciones, vigencia, límites y combinación	Parcial	Precio de oferta por variante y cupones con vigencia, compra mínima y tope de usos; sin descuentos automáticos, sin límite por cliente, un solo cupón por pedido
RF-A07	Condiciones de precio por segmentos verificados de clientes	Implementado	orders/models.py: Coupon.customer_segment; orders/services.py: get_usable_coupon. La asignación del segmento es manual
RF-A08	Usuarios internos con roles y permisos por área	Parcial	Grupos de Django y 30 vistas con require_perms; 16 vistas solo exigen is_staff; la gestión de grupos está deshabilitada en administracion/urls.py
RF-A09	Informes de ventas, productos, stock, clientes y cupones, con filtros y exportación	Implementado	administracion/metrics.py (ventas, top productos, clientes, cupones, embudo, salud de inventario); exportación CSV solo de pedidos
RF-F01	Solicitud de alta con contacto y perfiles sociales; aprobación manual o automática	Parcial	influencer/views.py: suscribete (aceptación de términos y código propuesto) con aprobación manual; sin perfiles sociales ni aprobación automática
RF-F02	Perfiles o programas de afiliados con condiciones propias	No implementado	Solo existen la tasa global y una tasa propia por afiliado (InfluencerProgramSettings, InfluencerProfile.commission_rate)
RF-F03	Enlaces y códigos únicos registrados en el motor de cupones	Implementado	influencer/services.py: _ensure_personal_coupon; influencer/middleware.py: enlace ?ref= válido en cualquier ruta
RF-F04	Atribución por enlace con ventana configurable y por código, con regla de precedencia	Parcial	La atribución se fija solo vía cupón (orders/services.py); el enlace precarga el código en el checkout (orders/views.py) y el comprador puede cambiarlo; sin ventana explícita ni precedencia
RF-F05	Comisión configurable: porcentaje, por categoría o producto, fija, exclusiones	Parcial	Solo porcentaje global o por afiliado (influencer/services.py: get_commission_rate)
RF-F06	Estados de comisión con periodo de retención y reversión	Parcial	Estados pendiente/aprobada/pagada/revertida; aprobación inmediata al entregar, sin retención configurable; reversión incompleta (H2)
RF-F07	Panel de autoservicio con clics, pedidos, ventas, comisiones y pagos	Implementado	influencer/views.py: dashboard, compras_referidas, solicitar_retiro; los totales presentan un defecto (H3)
RF-F08	Informes de rendimiento por afiliado y campaña	Parcial	Clics y conversión por afiliado y rendimiento por cupón; sin dimensión de campaña
RF-F09	Campañas dirigidas a afiliados (ofertas, material creativo, comunicaciones)	No implementado	No se encontró código de campañas ni de material para afiliados
RF-F10	Envíos de producto a influencers (gifting) trazables	No implementado	No se encontró código de gifting
RF-F11	Controles de integridad (autorreferencia, monitoreo de códigos, bloqueo)	Parcial	Bloqueo de autorreferencia por cuenta (orders/services.py), clic único por sesión y aprobación manual; sin monitoreo de códigos ni detección de anomalías
RF-F12	Aceptación de términos y de obligaciones de divulgación	Parcial	InfluencerProfile.terms_accepted_at registra fecha; no registra versión de los términos ni ofrece guía de divulgación

Nota. Estado según los criterios de la sección 2.2. H1–H3 remiten a los defectos de la sección 3.3.

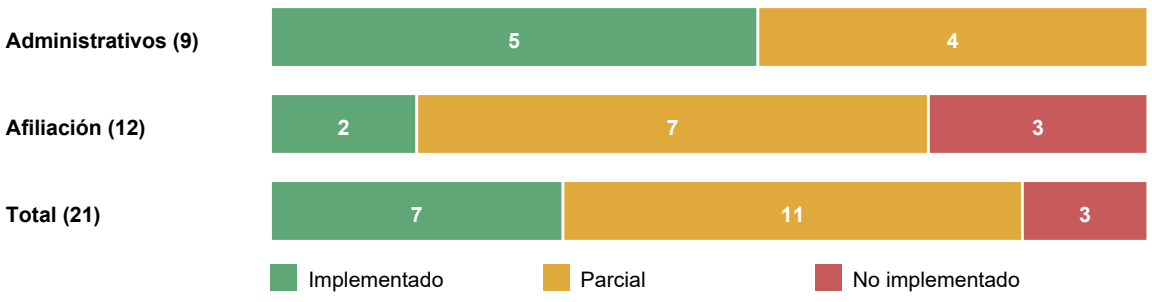


Figura 1. Cobertura de los 21 requisitos candidatos por eje funcional.

3.2. Cobertura de los patrones y adopción de decisiones de diseño (PI-A, PI-C)

Tabla 2. Cobertura de los 14 patrones funcionales de M1.

Patrón	Descripción	Estado
P01	Modelo de variantes padre-hijo	Implementado
P02	Inventario por variante con trazabilidad	Implementado
P03	Motor de promociones dual (automático y por código)	Parcial
P04	Precio o descuento por segmento de cliente	Implementado
P05	Control de acceso por roles y áreas	Parcial
P06	Informes de promociones y atribución	Implementado
P07	Externalización del programa en redes	No aplica
P08	Referencia dual: enlace y código	Implementado
P09	Comisión porcentual con reglas modulables	Parcial
P10	Ciclo de vida de la comisión	Parcial
P11	Segmentación de afiliados	No implementado
P12	Autoservicio del afiliado	Implementado
P13	Funciones específicas de influencers	No implementado
P14	El código como objeto de integración	Implementado

Nota. P07 (externalización del programa en redes) se codifica como No aplica porque el sistema adoptó deliberadamente un módulo propio (decisión DD1 de M1).

Tabla 3. Decisiones de diseño de M1 (nivel N4) frente a la implementación.

ID	Decisión	Adopción	Evidencia
DD1	Módulo de afiliados nativo e integrado al panel administrativo	Adoptada	El módulo vive en la app influencer y se integra con orders y administracion
DD2	Código como mecanismo principal, con enlace que lo aplica	Adoptada	El enlace ?ref= guarda el código en sesión y precarga el cupón en el checkout
DD3	Ventana de atribución de 30 días, configurable	No adoptada	No hay ventana explícita; la sesión de Django (sin SESSION_COOKIE_AGE definido, 14 días por defecto) actúa de límite implícito y no configurable
DD4	Comisión sobre el importe neto (tras descuentos)	Adoptada	register_order_commission usa subtotal menos descuento del cupón
DD5	Retención igual al plazo de devolución	No adoptada	La comisión se aprueba al marcar el pedido como entregado, sin periodo posterior
DD6	Roles diferenciados (administrador, catálogo, pedidos, marketing, afiliado)	Parcial	Hay grupos y permisos de Django, pero su gestión desde el panel está deshabilitada
DD7	Descuento al cliente final asociado al código	Adoptada	InfluencerProgramSettings.default_customer_discount (10 % por defecto)

Nota. M1 presentó estas decisiones como elecciones del equipo, no como conclusiones del benchmarking; la no adopción de una no implica un error.

3.3. Defectos y riesgos verificados en los flujos críticos (PI-B)

La suite de pruebas del proyecto (807 pruebas, 4 omitidas) pasa sin fallos con la configuración de pruebas del repositorio. Los hallazgos siguientes, por tanto, corresponden a rutas que las pruebas no cubren. Los tres primeros se reprodujeron ejecutando el código real (Anexo B); los demás se establecieron por inspección y así se indica.

Tabla 4. Hallazgos sobre el sistema, ordenados por severidad.

ID	Severidad	Hallazgo	Verificación	Ubicación	Consecuencia
H1	Alta	El stock no se repone al cancelar o devolver un pedido ya confirmado	Reproducido: stock 10 → 9 tras el pago → 9 tras cancelar. restore_stock solo se invoca desde pruebas (inventory/tests.py)	orders/services.py: apply_order_status_transition; inventory/services.py: restore_stock	Cada cancelación o devolución reduce de forma permanente el inventario vendible
H2	Alta	Una comisión revertida puede pagarse si ya estaba incluida en una solicitud de retiro	Reproducido: tras la devolución la comisión queda revertida, pero al pagar el retiro (monto fijo de 9000) pasa a pagada	influencer/services.py: revert_order_commission (no desliga la solicitud) y resolve_withdrawal (actualiza todas las comisiones ligadas)	Pago indebido de comisiones por ventas devueltas; el monto de la solicitud no se ajusta

ID	Severidad	Hallazgo	Verificación	Ubicación	Consecuencia
H3	Media	Los totales del afiliado cuentan pedidos cancelados o devueltos	Reproducido: tras cancelar, total_referred = 1 y total_sales = 100000, con payment_status aprobado	influencer/services.py: recompute_profile_totals filtra solo por pago aprobado	El panel del afiliado y la tasa de conversión sobrestiman ventas; las métricas del administrador sí excluyen anulaciones (VENTA_VALIDA)
H4	Media	Los usos de un cupón se consumen al crear el pedido y no se liberan	Inspección: el contador solo se incrementa (orders/services.py, línea 259); no hay decremento en ninguna ruta	orders/services.py: create_order_from_cart	Pedidos abandonados, rechazados o cancelados agotan el tope de usos de un cupón
H5	Media	Pago aprobado sin stock: cancelación con reembolso manual	Inspección: confirm_payment cancela el pedido y deja una nota interna que indica reembolso manual; quantity_reserved nunca se usa	orders/services.py: confirm_payment; inventory/models.py: quantity_reserved	El cliente puede pagar un producto no disponible; la validación previa es optimista y no hay reserva en checkout
H6	Media	Aprobación inmediata de la comisión al entregar, sin retención	Inspección: approve_order_commission se ejecuta en la transición a entregado, y la devolución sigue permitida desde ese estado	orders/services.py: RETURNABLE_FROM y apply_order_status_transition	Una devolución posterior a la aprobación obliga a revertir comisiones ya disponibles (agrava H2)
H7	Media	Datos de pago del afiliado en texto libre sin cifrado a nivel de campo	Inspección: WithdrawalRequest.payment_details es un TextField; no se halló cifrado de campos en el código	influencer/models.py: WithdrawalRequest	Riesgo de confidencialidad de datos financieros (requisito no funcional fuera de la evidencia de M1)
H8	Baja	Documentación desfasada y funciones simuladas por defecto	Inspección: docs/verificacion_funcional.md describe un alcance distinto (FHIR, push, planes); el README indica que Mercado Pago no se probó con credenciales reales, HubSpot es un esqueleto y el proveedor de pago es simulado por defecto	docs/; README.md; payments/providers	Dificulta evaluar la madurez real e induce a error a nuevos colaboradores

Nota. H1–H3 se reprodujeron con pruebas temporales sobre el código real (Anexo B), eliminadas después sin modificar el repositorio. H4–H8 se establecieron por lectura de código.

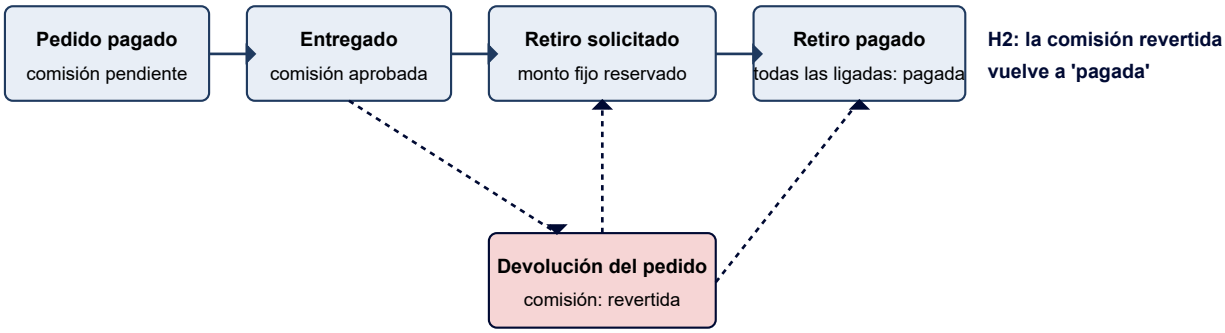


Figura 2. Secuencia que reproduce el hallazgo H2 en el ciclo de vida de la comisión.

Nota. Secuencia ejecutada en la prueba de reproducción R1 (Anexo B): pedido entregado, solicitud de retiro, devolución del pedido y pago del retiro.

3.4. Fortalezas observadas

- **Calidad de ingeniería.** Suite de 807 pruebas con ejecución local y en integración continua (lint, tipos, migraciones pendientes), según el README y el script environments/backend/run_backend_checks.sh.
- **Integridad transaccional.** Creación de pedido y descuento de stock en transacciones atómicas, descuento condicional contra sobreventa, y copia de los datos del producto en cada línea del pedido (*snapshot*).
- **Trazabilidad.** Kardex de inventario con usuario y motivo (patrón P02), atribución fijada una sola vez en el pedido, comisión idempotente y registro de quién revisó cada afiliado y cuándo.
- **Coherencia con el benchmarking.** El código cita los patrones y requisitos de M1 (P08, P10, RF-F11), incluye control de autorreferencia y registro de la aceptación de términos (FTC, 2023; SIC, 2020).
- **Analítica y operación.** Analítica sin datos personales, embudo de conversión, canales de tráfico (incluido el origen por afiliado), limitador de tasa en endpoints sensibles y soporte en tres idiomas.

4. Oportunidades de mejora (PI-D)

Las oportunidades se agrupan en tres horizontes. La Tabla 5 las detalla con su respaldo en el benchmarking y la Figura 3 las ubica por impacto y esfuerzo. Las que no tienen respaldo directo en M1 (O14, O15, O16 y O18) se señalan expresamente, porque proceden de la inspección del sistema y de la literatura, o de la madurez operativa, y no de la evidencia del mercado.

Tabla 5. Oportunidades de mejora, vinculación con el hallazgo y la evidencia, y priorización cualitativa.

ID	Oportunidad	Origen	Respaldo (M1 y literatura)	Impacto	Esfuerzo	Horizonte
O1	Reponer stock al cancelar o devolver un pedido confirmado, con registro en el kardex (motivo reposición)	H1; RF-A03, RF-A04	P02; E24, E40, E56	Alto	Bajo	Corto
O2	Corregir el ciclo de comisión: desligar o excluir las comisiones revertidas de las solicitudes de retiro, ajustar el monto y registrar un saldo negativo si ya estaba pagada	H2; RF-F06	P10; E05 (devolución resta comisión), E32 (anulación por cancelación o reembolso)	Alto	Bajo	Corto
O3	Periodo de retención configurable antes de aprobar la comisión, independiente del estado de entrega	H6; RF-F06	P10; E32 (retención de 1 a 90 días), E03 (devolución de 30 días y validación de 60)	Alto	Medio	Corto
O4	Calcular totales y conversión del afiliado sobre ventas válidas (excluir cancelados y devueltos), reutilizando la definición del panel administrativo	H3; RF-F07	P12; E72 (acciones revertidas y tasa de reversión)	Medio	Bajo	Corto
O5	Liberar los usos de cupón de pedidos no pagados, rechazados o cancelados	H4; RF-A06	P03; E36 (límites de uso), E27	Medio	Bajo	Corto
O6	Ventana de atribución explícita y configurable (registro de fecha del clic) y regla de precedencia entre enlace y código	RF-F04; DD3	P08; E75 (atribución por código sin cookies), E69 (políticas de crédito), E04	Medio	Medio	Medio
O7	Reglas de comisión por categoría o producto, importe fijo y exclusiones; requiere asociar categorías a promociones	RF-F05, RF-A02	P09; E30 (comisión por colección), E64, E76, E01 (productos no comisionables)	Medio	Medio	Medio
O8	Programas o niveles de afiliados y registro con perfiles sociales y aprobación automática opcional	RF-F01, RF-F02	P11; E14 (tres perfiles), E18 (requisitos de seguidores), E30 (abierto o invitación), E71	Medio	Medio	Medio
O9	Controles de integridad ampliados: monitoreo de códigos, anomalías de clics y conversión, bloqueo y filtrado de bots; detectar autorreferencia entre cuentas	RF-F11	E61, E68, E74; Edelman y Brandi (2015); Mangiò y Di Domenico (2022)	Medio	Medio	Medio
O10	Informes por campaña y exportaciones de afiliados y comisiones; serie temporal en el panel del afiliado	RF-F08, RF-A09	P06, P12; E72, E73, E78	Medio	Medio	Medio
O11	Motor de descuentos ampliado: descuentos automáticos, límite por cliente, reglas de combinación y vigencia programada de precios de oferta	RF-A06	P03; E27, E36, E43	Medio	Alto	Largo
O12	Campañas dirigidas a afiliados, material creativo y gestión de envíos de producto (gifting)	RF-F09, RF-F10	P13; E18, E31, E66, E77	Medio	Alto	Largo
O13	Reactivar y completar la gestión de grupos y permisos; revisar las 16 vistas que solo exigen is_staff	RF-A08; DD6	P05; E28, E37, E58	Medio	Bajo	Corto
O14	Términos del programa versionados con registro de la versión aceptada y guía de divulgación para los afiliados	RF-F12	Sin respaldo en el benchmarking; FTC (2023), SIC (2020), Mathur et al. (2018), Yang (2026)	Medio	Bajo	Corto
O15	Proteger los datos de pago del afiliado (campos estructurados y cifrado de campo o tokenización)	H7	Sin respaldo en el benchmarking (requisito no funcional; Glinz, 2007; Pagey et al., 2023)	Alto	Medio	Medio
O16	Cerrar la madurez de las integraciones: pruebas con credenciales de pruebas de Mercado Pago, envíos reales y HubSpot	H8	Sin respaldo directo en el benchmarking (madurez operativa)	Alto	Medio	Medio
O17	Reserva de stock durante el checkout (usar quantity_reserved) para evitar pagos sin disponibilidad	H5; RF-A03	P02; E40 (reservas), E56	Medio	Alto	Largo
O18	Actualizar la documentación para reflejar el alcance real y retirar el contenido obsoleto	H8	—	Bajo	Bajo	Corto

Nota. Horizonte: Corto = primeras iteraciones; Medio = iteraciones siguientes; Largo = requiere diseño previo. Los horizontes son ordinales y no estiman plazos. La priorización es cualitativa y debe validarse con el equipo del proyecto.

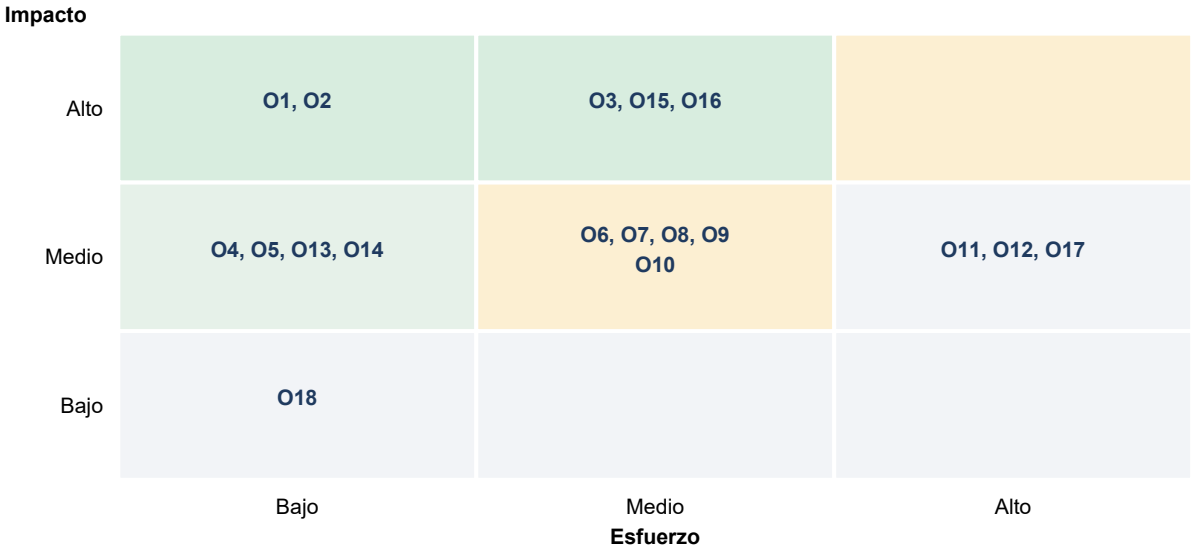


Figura 3. Matriz de priorización de las 18 oportunidades (impacto frente a esfuerzo).

Nota. Las oportunidades de alto impacto y bajo esfuerzo (O1 y O2) concentran los defectos de inventario y de pago de comisiones.

5. Discusión

Cobertura. El sistema cubre mejor el eje administrativo (5 de 9 requisitos implementados y 4 parciales) que el de afiliación (2 de 12 implementados, 7 parciales y 3 ausentes). Esto es coherente con la naturaleza de los patrones: el núcleo administrativo es común a todas las plataformas generalistas de M1, mientras que la gestión de afiliados se resuelve en el mercado mediante redes o aplicaciones especializadas. Que GoToGym Prime construya el módulo en lugar de externalizarlo (P07, DD1) lo expone a mantener funciones que las herramientas de M1 ofrecen de serie, como las reglas de comisión por producto, los niveles, la detección de fraude y las campañas.

Integridad del ciclo de comisión. M1 documentó que varias soluciones combinan estados de comisión con retención y reversión por devoluciones (Shopify Collabs, Under Armour, impact.com, GRIN). El sistema implementa los estados, pero la combinación de una solicitud de retiro con una devolución posterior no está resuelta (H2), y la ausencia de retención (H6) amplía la ventana en la que ese conflicto puede darse. Los dos defectos se refuerzan: una retención configurable reduce la frecuencia de H2, y corregir H2 evita que la retención deba ser demasiado larga para compensar. Ambas correcciones son de bajo esfuerzo relativo frente a su impacto.

Inventario. El kardex implementa el patrón P02, pero su contrapartida natural, la reposición, no está conectada al ciclo del pedido (H1). Es un ejemplo de un riesgo habitual: una función implementada y probada de forma aislada (restore_stock tiene pruebas propias) que no se invoca desde el flujo que debería usarla. La suite de pruebas, aunque extensa, prueba componentes, no la ruta completa de cancelación; añadir pruebas de flujo completo es, por sí mismo, una oportunidad de mejora.

Atribución. El sistema atribuye solo por cupón y usa el enlace para precargarlo. Es una implementación sólida del patrón P14, pero menos configurable que lo documentado para Awin (atribución por código sin cookies) e impact.com (políticas de crédito) en M1, y sin una ventana de atribución explícita (DD3). La relevancia de añadirla depende del peso que tenga el enlace frente al código en la estrategia comercial, lo que M1 no determina.

Independencia de la validación. El código del sistema cita expresamente los patrones y requisitos de M1, de modo que su diseño se hizo con conocimiento del benchmarking. Por ello, la conformidad observada no es una validación independiente del benchmarking, y la comparación debe leerse como un análisis de brechas del sistema respecto de un conjunto de requisitos, no como una prueba de que esos requisitos sean los adecuados. Para esta última, M1 propuso validarlos con las partes interesadas.

6. Limitaciones

- **Inspección de una versión puntual** del repositorio (commit 7d241e1). El sistema evoluciona con rapidez y los hallazgos pueden haberse corregido después.
- **No se evaluó el sistema desplegado**, ni con datos de producción, ni las integraciones con credenciales reales; los comentarios sobre Mercado Pago, Alegra y HubSpot se basan en el código y en la documentación del repositorio.
- **Reproducciones acotadas.** H1–H3 se reprodujeron con pruebas sobre el código real en la configuración de pruebas (SQLite); H4–H8 se establecieron solo por lectura de código y no se descarta que existan controles en capas no revisadas.
- **Revisión por una sola persona**, sin segundo codificador independiente.
- **Alcance.** No se evaluaron rendimiento, accesibilidad, seguridad de infraestructura ni experiencia de usuario. La ausencia de cifrado de campo se afirma solo respecto del código de la aplicación.
- **Heredadas de M1.** Los requisitos candidatos proceden de una muestra intencional y documental; su necesidad para este sistema no está demostrada.

7. Conclusiones

- **PI-A.** GoToGym Prime implementa 7 de los 21 requisitos candidatos de M1, 11 parcialmente y no implementa 3; implementa 7 de los 14 patrones, 4 parcialmente y 2 no, y 1 no es aplicable por una decisión propia. La cobertura es mayor en el eje administrativo que en el de afiliación.
- **PI-B.** La suite de 807 pruebas pasa, pero se reprodujeron tres defectos en rutas sin cobertura: el stock no se repone al cancelar o devolver (H1), una comisión revertida puede pagarse (H2) y los totales del afiliado incluyen pedidos cancelados (H3). Otros cinco hallazgos, de menor severidad, se establecieron por inspección.
- **PI-C.** De las 7 decisiones de diseño de M1, el sistema adoptó 4 (DD1, DD2, DD4 y DD7), 1 parcialmente (DD6) y no adoptó 2 (DD3 y DD5). La no adopción de estas dos decisiones coincide con brechas en la ventana de atribución y en la retención de comisiones.
- **PI-D.** Se proponen 18 oportunidades de mejora. Las de mayor impacto y menor esfuerzo son reponer el stock (O1) y corregir el ciclo de comisión (O2), seguidas de la retención configurable (O3) y de calcular las métricas del afiliado sobre ventas válidas (O4).

Este análisis aporta un orden de trabajo trazable a la evidencia, no una evaluación de la calidad global del sistema. Como trabajo futuro se proponen: añadir pruebas de flujo completo para cancelación, devolución y retiro; repetir el análisis tras corregir los hallazgos de severidad alta; validar los requisitos candidatos con las partes interesadas del proyecto; y repetir la revisión con un segundo codificador independiente.

Referencias

Anand, G., & Kodali, R. (2008). Benchmarking the benchmarking models. *Benchmarking: An International Journal, 15*(3), 257–291. https://doi.org/10.1108/14635770810876593

[Autores]. (2026). *Benchmarking funcional de plataformas de comercio electrónico de ropa deportiva y funcional: gestión administrativa y gestión de influencers y afiliados como referencia para el diseño de un sistema propuesto* [Manuscrito, M1].

Camp, R. C. (1989). *Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior performance*. ASQC Quality Press.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems, 19*(4), 9–30. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748

Edelman, B. G., & Brandi, W. (2015). Risk, information, and incentives in online affiliate marketing. *Journal of Marketing Research, 52*(1), 1–12. https://doi.org/10.1509/jmr.13.0472

Federal Trade Commission. (2023, 26 de julio). Guides concerning the use of endorsements and testimonials in advertising (16 CFR Part 255). *Federal Register*. https://www.federalregister.gov/documents/2023/07/26/2023-14795/guides-concerning-the-use-of-endorsements-and-testimonials-in-advertising

Glinz, M. (2007). On non-functional requirements. En *15th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE 2007)* (pp. 21–26). IEEE. https://doi.org/10.1109/RE.2007.45

gotogymsaas. (2026). *GoToGtymPrime* [Código fuente, commit 7d241e1]. GitHub. https://github.com/gotogymsaas/GoToGtymPrime

ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8559686

Mangiò, F., & Di Domenico, G. (2022). All that glitters is not real affiliation: How to handle affiliate marketing programs in the era of falsity. *Business Horizons, 65*(6), 765–776. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2022.07.001

Mathur, A., Narayanan, A., & Chetty, M. (2018). Endorsements on social media: An empirical study of affiliate marketing disclosures on YouTube and Pinterest. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 2*(CSCW), 1–26. https://doi.org/10.1145/3274388

Nuseibeh, B., & Easterbrook, S. (2000). Requirements engineering: A roadmap. En *Proceedings of the Conference on the Future of Software Engineering* (pp. 35–46). ACM. https://doi.org/10.1145/336512.336523

Pagey, R., Mannan, M., & Youssef, A. (2023). All your shops are belong to us: Security weaknesses in e-commerce platforms. En *Proceedings of the ACM Web Conference 2023* (pp. 2144–2154). ACM. https://doi.org/10.1145/3543507.3583319

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson.

Superintendencia de Industria y Comercio. (2020). *Guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores*. https://www.sic.gov.co/content/gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-en-la-publicidad-trav%C3%A9s-de-influenciadores

Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). *Software requirements* (3.ª ed.). Microsoft Press.

Yang, G. (2026). How do consumers respond to influencer discount codes? Insights from covert advertising processing. *Journal of Research in Interactive Marketing, 20*(4), 564–577. https://doi.org/10.1108/JRIM-07-2024-0343

Anexo A. Evidencias del benchmarking (M1) citadas en este documento

Tabla 6. Evidencias de M1 utilizadas como respaldo de las oportunidades (consultadas entre el 28/09 y el 04/10/2026).

ID	Unidad	Documento	URL
E01	Nike	Nike Help. Nike Affiliate Program.	https://www.nike.com/help/a/nike-affiliate-program
E03	adidas	Awin. adidas DE Partnerprogramm (perfil de anunciante; existen perfiles análogos de adidas para otros países europeos).	https://ui.awin.com/merchant-profile/77004
E04	PUMA	PUMA US Help. Affiliate Program.	https://help.us.puma.com/hc/en-us/articles/38827399780507-Affiliate-Program
E05	Under Armour	Under Armour. Affiliate Programs.	https://www.underarmour.com/en-us/t/ua-affiliate-program/
E14	Decathlon	Decathlon España. Decathlon Afiliados.	https://afiliacion.decathlon.es/affiliates
E18	Fabletics	Fabletics. Join the Fabletics Influencer Program.	https://www.fabletics.co.uk/influencer-sign-up
E24	Shopify	Shopify Help Center. Inventory.	https://help.shopify.com/en/manual/products/inventory
E27	Shopify	Shopify Help Center. Discounts.	https://help.shopify.com/en/manual/discounts
E28	Shopify	Shopify Help Center. Store permissions.	https://help.shopify.com/en/manual/your-account/users/roles/permissions/store-permissions
E30	Shopify Collabs	Shopify Help Center. Setting up and managing Collabs programs.	https://help.shopify.com/en/manual/promoting-marketing/collabs/merchants/collabs-programs
E31	Shopify Collabs	Shopify Help Center. Managing creators in Collabs.	https://help.shopify.com/en/manual/promoting-marketing/collabs/merchants/affiliates
E32	Shopify Collabs	Shopify Help Center. Pay creators on Collabs.	https://help.shopify.com/en/manual/promoting-marketing/collabs/merchants/payments
E36	WooCommerce	WooCommerce Docs. Coupon management.	https://woocommerce.com/document/coupon-management/
E37	WooCommerce	WooCommerce Docs. Roles and capabilities.	https://woocommerce.com/document/roles-capabilities/
E40	Adobe Commerce	Adobe Experience League. Inventory Management introduction.	https://experienceleague.adobe.com/en/docs/commerce-admin/inventory/introduction
E43	Adobe Commerce	Adobe Experience League. Cart price rules.	https://experienceleague.adobe.com/en/docs/commerce-admin/marketing/promotions/cart-rules/price-rules-cart
E56	Salesforce B2C Commerce	Salesforce Help. Inventory Management Using Omnichannel Inventory.	https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id;=cc.b2c_inventory_management_omnichannel_inventory.htm
E58	Salesforce B2C Commerce	Salesforce Help. Roles and Permissions in B2C Commerce.	https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id;=cc.b2c_roles_and_permissions.htm
E61	UpPromote	UpPromote. Features.	https://uppromote.com/features/
E64	Refersion	Refersion Help Center. Commissions (colección de artículos).	https://support.refersion.com/en/collections/2639036-commissions
E66	GRIN	GRIN. Shopify Integration.	https://grin.co/integrations-shopify/
E68	AffiliateWP	AffiliateWP. Features.	https://affiliatewp.com/features/
E69	impact.com	impact.com Help Center. Create a Promo Code.	https://help.impact.com/brand/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/promo-codes/create-a-promo-code
E71	impact.com	impact.com Help Center. Review Partner & Creator Applications.	https://help.impact.com/brand/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/review-partner-applications/review-partner-and-creator-applications
E72	impact.com	impact.com Help Center. Performance by Partner Report.	https://help.impact.com/brand/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/multi-program-reports/performance-reports-for-brands/performance-by-partner-report
E73	impact.com	impact.com Help Center. Performance by Brand Report for Partners.	https://help.impact.com/partner/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/reporting-for-partners/performance-reports-for-partners/performance-by-brand-report-for-partners
E74	impact.com	impact.com Help Center. Guide to Promo Code Monitoring.	https://help.impact.com/brand/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/protect-and-monitor-your-performance-program/promo-code-monitoring/guide-to-promo-code-monitoring
E75	Awin	Awin Help. Voucher Attribution.	https://help.awin.com/developers/docs/voucher-attribution
E76	Awin	Awin Help. Commission Groups.	https://help.awin.com/developers/docs/commission-groups
E77	Awin	Awin. Advertiser basics for running an affiliate program.	https://www.awin.com/us/how-to-use-awin/running-an-affiliate-program
E78	Awin	Awin. Getting started on Awin: Basic reporting (formación para publishers).	https://www.awin.com/us/news-and-events/publisher-training/getting-started-on-awin-basic-reporting

Anexo B. Protocolo de reproducción de H1–H3

Las pruebas se escribieron como un archivo temporal dentro de la aplicación *influencer* del clon local, reutilizando las clases de apoyo del propio proyecto (InfluencerTestBase), se ejecutaron con la configuración de pruebas y se eliminaron después. El repositorio no se modificó. Entorno: Python 3.11, Django 5.2.17, dependencias de requirements.txt, SQLite.

```
def test_R1_comision_revertida_tras_solicitar_retiro_se_paga(self):
    perfil = self._crear_perfil_aprobado()
    pedido = self._pedido_entregado(perfil)
    sol = request_withdrawal(perfil, 'cuenta X')
    apply_order_status_transition(pedido, OrderStatus.RETURNED)
    c = Commission.objects.get(order=pedido)        # estado: reverted
    resolve_withdrawal(sol, True, self.afiliado_user)
    c.refresh_from_db()                             # estado: paid  (monto 9000)

def test_R2_stock_tras_cancelar(self):
    pedido = self._crear_pedido_referido(self._crear_perfil_aprobado())
    confirm_payment(pedido, _FakeTransaction('approved'))   # stock 10 -> 9
    apply_order_status_transition(pedido, OrderStatus.CANCELLED)
    # stock tras cancelar: 9 (no se repone)

def test_R3_totales_con_pedido_cancelado(self):
    perfil = self._crear_perfil_aprobado()
    pedido = self._crear_pedido_referido(perfil)
    confirm_payment(pedido, _FakeTransaction('approved'))
    apply_order_status_transition(pedido, OrderStatus.CANCELLED)
    perfil.refresh_from_db()   # total_referred = 1, total_sales = 100000
```

Tabla 7. Resultados de las reproducciones.

Prueba	Resultado observado	Resultado esperado
R1	Comisión revertida → al pagar el retiro queda en estado 'paid'; el retiro paga 9000	La comisión revertida permanece revertida y el retiro se ajusta
R2	Stock: 10 antes del pago, 9 tras el pago, 9 tras cancelar	10 tras cancelar (reposición)
R3	total_referred = 1 y total_sales = 100000 tras cancelar; payment_status = approved	0 y 0 tras excluir el pedido cancelado

Línea base: *python manage.py test --settings=gotogym.settings_test* → 807 pruebas, OK (4 omitidas).